

Ensembles, applications et arithmétique

Table des matières

Chapitre 10	Ensembles, applications et arithmétique	1
I -	Ensembles, parties d'un ensemble.	2
I.1 -	Appartenance, inclusion.	2
I.2 -	Ensemble $\mathcal{P}(E)$	2
I.3 -	Opérations sur les parties d'un ensemble	3
I.4 -	Produit cartésien	7
II -	Applications	8
II.1 -	Définitions	8
II.2 -	Opérations sur les fonctions	12
II.3 -	Application injective, surjective, bijective.	12
III -	Arithmétique.	18
III.1 -	Multiples et diviseurs d'un entier	18
III.2 -	Division euclidienne dans $\mathbb{N}$	19
III.3 -	Nombre premier	21
III.4 -	PGCD, PPCM	25

I - Ensembles, parties d'un ensemble

I.1 - Appartenance, inclusion

Définition 10.1.

Soient A et E des ensembles.

- On dit que x appartient à E si x est un élément de E . On note $x \in E$.
- On dit que A est inclus dans E (ou que A est une partie de E) et on note $A \subset E$ si : $\forall x \in A, x \in E$.
- $\emptyset$ est l'ensemble vide.

Remarque

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}$$

Exemple.

$$\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3\}; \quad -1 \notin \mathbb{Z}; \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{R}.$$

$$1 \in \{1, 2, 3\}; \quad \{1\} \subset \{1, 2, 3\}; \quad \emptyset \subset \{1, 2, 3\}.$$

Remarque

$\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 1\}$ et $\{1, 1, 2, 3\}$ sont trois fois le même ensemble.

Proposition 10.1.

$$A = E \implies A \subset E \text{ et } E \subset A.$$

C'est une méthode, dite "par double inclusion", pour montrer que deux ensembles sont égaux.

Méthode .

La preuve de $A = E$ se fait par double inclusion.

- Soit $\underbrace{x \in A}_{\text{hypothèse}} \dots \dots \text{donc } \underbrace{x \in E}_{\text{conclusion}}$
- Soit $\underbrace{x \in E}_{\text{hypothèse}} \dots \dots \text{donc } \underbrace{x \in A}_{\text{conclusion}}$

I.2 - Ensemble $\mathcal{P}(E)$

Définition 10.2.

Soit E un ensemble quelconque.

$\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble des parties de E .

Exercice 10.1.

1. Soit $E = \{1, 2, 3\}$. Donner $\mathcal{P}(E)$.
2. Donner deux ensembles qui sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

Solution.

Remarque

$$A \subset E \iff A \in \mathcal{P}(E).$$

I.3 - Opérations sur les parties d'un ensemble

Dans la suite, on fixe un ensemble E .

Définition 10.3.

Soient A, B deux parties de E . On définit les opérations suivantes sur les ensembles.

- La réunion : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- L'intersection : $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- La différence : $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$.
- Le complémentaire de A dans E : $E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$. On note aussi : $\bar{A}$ ou A^c .

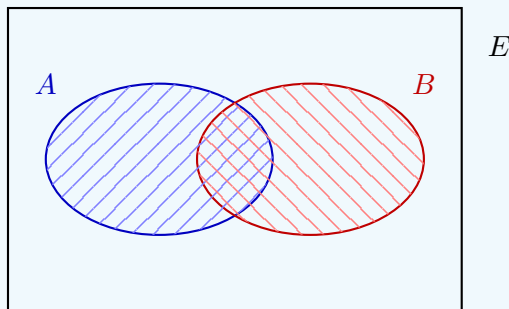


Figure 10.1 – Union : $A \cup B$

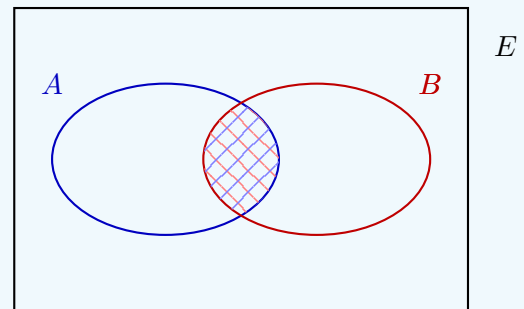


Figure 10.2 – Intersection : $A \cap B$

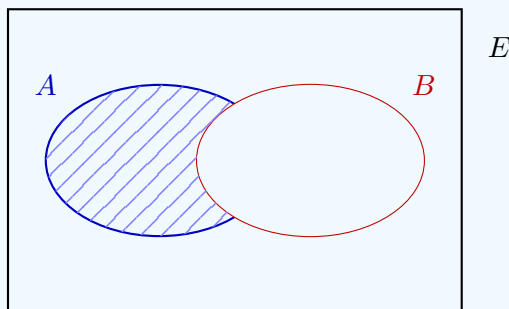


Figure 10.3 – Différence : $A \setminus B$

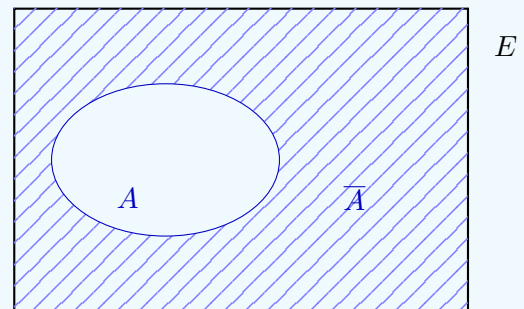


Figure 10.4 – Complémentaire : $E \setminus A = \bar{A}$

Remarque

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$$

Exercice 10.2.

1. Soient $A =]0, +\infty[$ et $B = [-1, 5]$. Déterminer :

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad B \setminus A, \quad \mathbb{R} \setminus A, \quad \mathbb{R}_+ \setminus A, \quad \mathbb{R} \setminus B.$$

2. Donner : $A \cup \emptyset$ et $A \cap \emptyset$.

Solution.

Définition 10.4: Généralisation.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, \dots, A_n$ des parties de E .

- $\bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup \dots \cup A_n = \{x \in E \mid \exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k\}$
- $\bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap \dots \cap A_n = \{x \in E \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k\}$
- Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E indexée sur I . Alors,

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i$$

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i$$

Proposition 10.2: Règles de calcul.

Soient A, B et C trois parties de E .

Alors,

1. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$,
2. $A \cap \overline{A} = \emptyset$,
3. $A \cup \overline{A} = E$,
4. $\overline{\overline{A}} = A$,
5. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$,
6. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Preuve.

1. Prouvons l'égalité d'ensembles par double inclusion.

- Soit $x \in (A \cup B) \cap C$.

Alors, $x \in A \cup B$ et $x \in C$. On a donc, ($x \in A$ et $x \in C$) ou ($x \in B$ et $x \in C$).

Ainsi, $x \in A \cap C$ ou $x \in B \cap C$ i.e. $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

D'où l'inclusion, $(A \cup B) \cap C \subset (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

- Soit $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Alors, $x \in A \cap C$ ou $x \in B \cap C$.

Cas n°1 : $x \in A$ et $x \in C$.

Donc, $x \in A \cup B$ et $x \in C$ i.e. $x \in (A \cup B) \cap C$.

Cas n°2 : $x \in B$ et $x \in C$.

Donc, $x \in A \cup B$ et $x \in C$ i.e. $x \in (A \cup B) \cap C$.

Dans tous les cas $x \in (A \cup B) \cap C$.

D'où l'inclusion, $(A \cap C) \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap C$.

On a bien prouvé l'égalité :

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

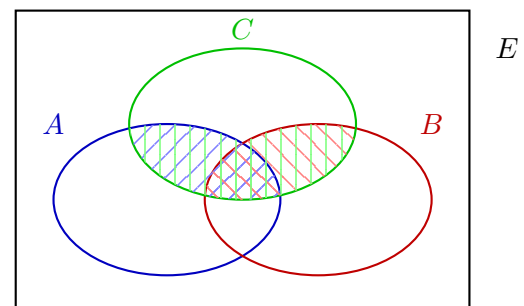


Figure 10.5 – Schéma pour visualiser

Remarque

Ici, on aurait pu raisonner directement par équivalence :

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B) \cap C &\iff x \in A \cup B \text{ et } x \in C \\
 &\iff (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ et } x \in C \\
 &\iff (x \in A \text{ et } x \in C) \text{ ou } (x \in B \text{ et } x \in C) \\
 &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)
 \end{aligned}$$

2. Si $x \in A \cap \overline{A}$, alors $x \in A$ et $x \notin A$.

C'est une contradiction. Donc, $A \cap \overline{A} = \emptyset$.

3. Par définition, $A \cup \overline{A} \subset E$.

Réciproquement, si $x \in E$, alors : soit $x \in A$, soit $x \notin A$ i.e. $x \in \overline{A}$.

D'où, $x \in A \cup \overline{A}$.

4.

$$\begin{aligned}
 x \in \overline{\overline{A}} &\iff x \notin \overline{A} \\
 &\iff x \in A
 \end{aligned}$$

D'où, l'égalité $\overline{\overline{A}} = A$

5. Soit $x \in E$,

$$\begin{aligned}
 x \in \overline{A \cup B} &\iff x \notin A \cup B \\
 &\iff \text{non}(x \in A \text{ ou } x \in B) \\
 &\iff \text{non}(x \in A) \text{ et } \text{non}(x \in B) \\
 &\iff x \notin A \text{ et } x \notin B \\
 &\iff x \in \overline{A} \text{ et } x \in \overline{B} \\
 &\iff x \in (\overline{A} \cap \overline{B})
 \end{aligned}$$

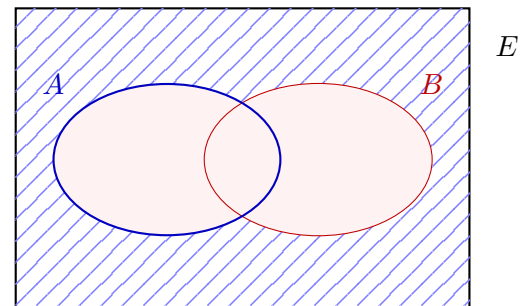


Figure 10.6 – Schéma pour visualiser

6. On applique la relation précédente à $\overline{A}$ et $\overline{B}$:

$$\overline{\overline{A \cup B}} = \overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cap B$$

Donc, en passant au complémentaire :

$$\overline{A \cup B} = \overline{\overline{A} \cap \overline{B}}$$

□

Remarque

Le point 1 montre que l'intersection est distributive sur l'union. On manipule donc les symboles $\cap$ et $\cup$ comme les symboles $\times$ et $+$ respectivement.

Exercice 10.3.

Montrer que pour toutes parties A, B, C de E : $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

Solution.

Exercice 10.4.

On ne met pas de parenthèses lorsqu'il n'y a que des réunions ou que des intersections. En revanche, si on mélange les deux, il faut toujours des parenthèses. Donner un exemple où $A \cup (B \cap C) \neq (A \cup B) \cap C$.

Solution.

Définition 10.5.

On dit que deux parties A et B sont disjointes si $A \cap B = \emptyset$.

Une famille de parties $(A_i)_{i \in I}$ est dite deux à deux disjointes si $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tous $i \neq j$.

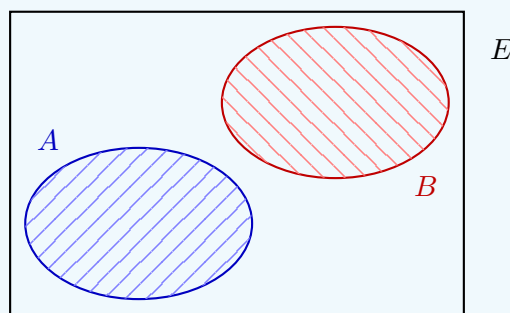


Figure 10.7 – Deux évènements disjoints

Figure 10.8

Définition 10.6.

Une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties est un recouvrement disjoint de E si les parties sont deux à deux disjointes et si leur union est E tout entier.

Autrement dit,

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E \quad \text{et} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{pour } i \neq j.$$

Si, de plus, les parties A_i sont non vides, on dit que $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de E .

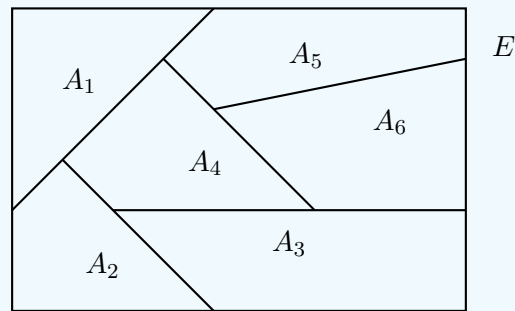


Figure 10.9 – Recouvrement disjoint

Figure 10.10

Remarque

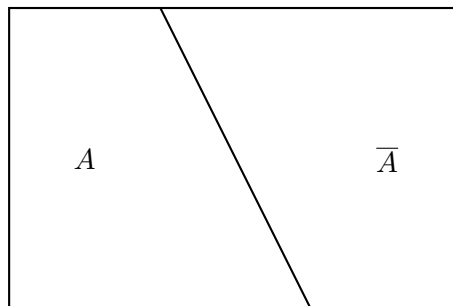
Pour un recouvrement disjoint : $E = \bigcup_{k=1}^n A_k$

$$x \in E \iff \exists ! k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k$$

Exemple.

Soit $A \subset E$ une partie non vide différente de E .

Alors la famille $\{A, \bar{A}\}$ est une partition de E .

Figure 10.11 – $E = A \cup \bar{A}$ est une partition dès que $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$ **I.4 - Produit cartésien****Définition 10.7.**

Soient E et F deux ensembles. Le produit cartésien de E par F est l'ensemble des couples dont la première coordonnée est dans E et la deuxième dans F . Autrement dit,

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Exercice 10.5.

Soient $E = \{0, 1, 2\}$ et $F = \{-1, 0\}$.

Déterminer $E \times F$.

Solution.**Remarque**

$E \times F$ et $F \times E$ n'ont aucun lien. Le produit cartésien se généralise à un nombre quelconque d'ensembles.

Exemple.

$\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_- = \{(x, y, z) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}, z \leq 0\}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}^*$.

Notation.

$E \times E$ est noté E^2 .

De même, pour $p \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$E^p = \underbrace{E \times E \times \cdots \times E}_{(p \text{ fois})}$$

On l'appelle l'ensemble des p -uplets $(x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Remarque

On a vu que $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$ mais $(1, 2, 3) \neq (2, 3, 1)$.

De même, $\{1, 1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$ mais $(1, 1, 2, 3) \neq (1, 2, 3)$.

II - Applications

Dans la suite, on fixe deux ensembles E et F .

II.1 - Définitions

Définition 10.8.

Une application f est la donnée d'un ensemble de départ E , d'un ensemble d'arrivée F et d'associations entre leurs éléments de sorte que tout élément $x \in E$ est associé à un **unique** élément de F qu'on appelle l'image de x par f et qu'on note $f(x)$.

On dit que f est une application de E dans F et on note $f : E \rightarrow F$.

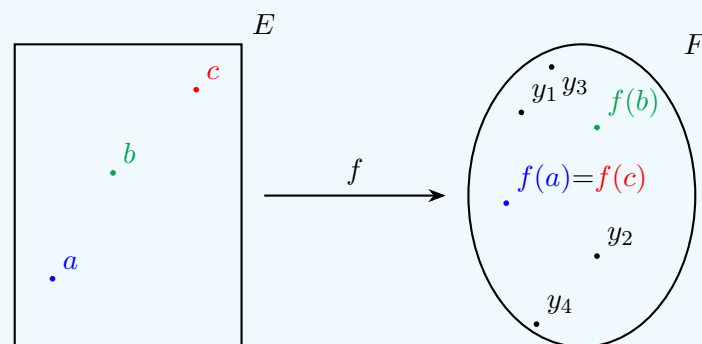


Figure 10.12 – Schéma d'une application

Figure 10.13

Remarque

Plus formellement, une application f de E dans F est une partie $D \subset E \times F$ telle que

$$\forall x \in E, \exists ! y \in F, (x, y) \in D.$$

Notation.

On note $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F .

Exercice 10.6.

1. Que représente $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?
2. Donner des exemples d'applications.

Solution.**Exemple.**

$$E = \{0, 1, 2, 3\} \quad F = \{-1, 0, 1\}$$

On définit une première application $f : E \rightarrow F$ avec le tableau suivant :

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	0	0	1

Idem pour $g : E \rightarrow F$:

x	0	1	2	3
$g(x)$	-1	0	1	-1

Il ne peut pas y avoir de case vide.

Dans cet exemple, tout élément de F a nécessairement plusieurs antécédents.

Idem pour $h : F \rightarrow E$:

x	-1	0	1
$h(x)$	1	2	3

Il y a nécessairement un élément de E (ici l'ensemble d'arrivée) qui n'a pas d'antécédent.

Définition 10.9.

On définit l'application identité par :

$$\begin{aligned} \text{id}_E : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

Exercice 10.7.

Soit $f \in F^E$. Que vaut $f \circ \text{id}_E$?

Solution.

Définition 10.10.

Soit A une partie de E . On note $\mathbb{1}_A$ la "fonction indicatrice de A " définie par :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 10.8.

1. Donner la valeur de : $\mathbb{1}_{\mathbb{N}}(0)$ et $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(\pi)$.
2. Soient A et B deux parties de E et $x \in E$.
Exprimer $\mathbb{1}_{A \cap B}(x)$ et $\mathbb{1}_{A \cup B}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$ et $\mathbb{1}_B(x)$.

Solution.

Remarque

$$\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 1 - \mathbb{1}_A(x)$$

Donc,

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{A \cup B}(x) &= \mathbb{1}_{\overline{\overline{A \cup B}}}(x) \\ &= 1 - \mathbb{1}_{\overline{A \cap B}}(x) \\ &= 1 - \mathbb{1}_{\overline{A}}(x) \mathbb{1}_{\overline{B}}(x) \\ &= 1 - (1 - \mathbb{1}_A(x))(1 - \mathbb{1}_B(x)) \\ &= \mathbb{1}_A(x) + \mathbb{1}_B(x) - \mathbb{1}_A(x) \mathbb{1}_B(x) \end{aligned}$$

Définition 10.11.

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$. On considère deux parties $X \subset E$ et $Y \subset F$.

- On appelle image directe de X par f , notée $f(X)$, l'ensemble des images par f des éléments de X . Autrement dit,

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \{y \in F \mid \exists x \in X, y = f(x)\}.$$

- On appelle image réciproque de Y par f , notée $f^{-1}(Y)$, l'ensemble des antécédents par f des éléments de Y . Autrement dit,

$$f^{-1}(Y) = \{x \in E \mid f(x) \in Y\}.$$

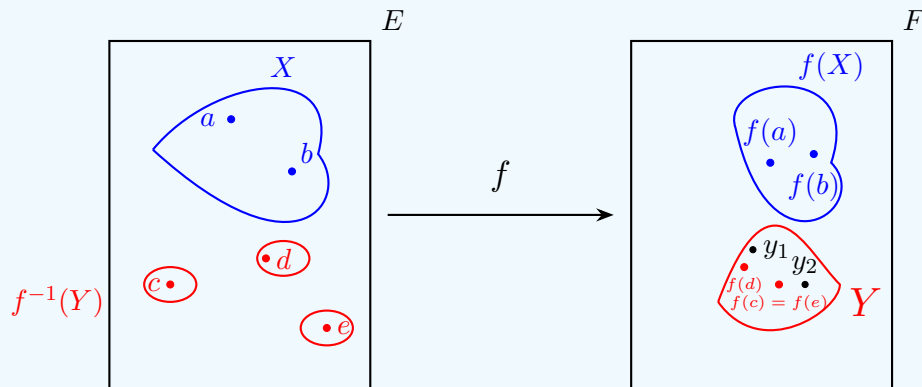


Figure 10.14

Rappel

Pour $f : E \rightarrow F$ et $y \in F$.

On dit qu'un élément $x \in E$ est un antécédent de y par f si $f(x) = y$.

Remarque

Attention à ne pas confondre la notation pour l'image réciproque avec celle pour une bijection réciproque.

Pour tout $Y \subset F$, $f^{-1}(Y)$ a toujours un sens, même pour une fonction non-bijective.

En revanche, pour écrire $f^{-1}(y)$ avec $y \in F$, il faut nécessairement que f soit bijective.

Exercice 10.9.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$.

Faire la différence entre $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(\{2\})$ et $f(2)^{-1}$.

Déterminer :

- $f([2, 4])$;
- $f([-1, 3])$;
- $f([-6, -3])$;
- $f^{-1}([1, 3])$;
- $f^{-1}([-10, -1])$;
- $f^{-1}([-3, 1])$.

Solution.

II.2 - Opérations sur les fonctions

Définition 10.12: Composition.

Soient E, F et G trois ensembles.

On considère $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $g \in \mathcal{F}(F, G)$.

La composée de f par g , notée $g \circ f$, est l'application de E dans G telle que :

$$\forall x \in E, \quad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Ou on la définit aussi par :

$$\begin{aligned} g \circ f : E &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

Définition 10.13: Restriction.

Soient $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $A \subset E$.

La restriction de f à A , notée $f|_A$, est l'application de A dans F telle que :

$$\forall x \in A, \quad f|_A(x) = f(x).$$

Quand g est une restriction de f , on dit aussi que f est un prolongement de g .

Exercice 10.10.

Soient :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & g : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 2 \ln x & & & x &\longmapsto \ln(x^2) \end{aligned}$$

Qui est le prolongement, qui est la restriction ?

Solution.

II.3 - Application injective, surjective, bijective

a) Surjection

Définition 10.14.

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est **surjective** si tout élément à l'arrivée possède au moins un antécédent. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x).$$

Remarque

De manière équivalente, f est surjective lorsque pour tout $y \in F$, l'équation $y = f(x)$ admet au moins une solution dans E .

En termes d'ensembles, f est surjective lorsque $F = f(E)$.

Notons que pour $f : E \rightarrow F$, on a toujours $f(E) \subset F$.

Exercice 10.11.

1. Donner des exemples d'applications surjectives et non-surjectives.

2. Montrer que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \longmapsto xy$ est surjective.

Solution.

b) Injection**Définition 10.15.**

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est **injective** si tout élément à l'arrivée possède au plus un antécédent. Autrement dit,

$$\forall (a, b) \in E^2, f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Remarque

Par contraposée, f est injective ssi : $\forall (a, b) \in E^2, a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$.

Ainsi, une fonction injective associe des objets différents à des images différentes.

De manière équivalente, f est injective lorsque, pour tout $y \in F$, l'équation $y = f(x)$ admet au plus une solution dans E .

f est injective lorsqu'il n'y a pas de collision.

Exercice 10.12.

1. Donner des exemples d'applications injectives et non-injectives.

2. Montrer que $f :]-\pi, \pi[\longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $x \longmapsto (x^2, \sin x)$ est injective.

Solution.

Proposition 10.3.

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est strictement monotone, alors f est injective.

Preuve (Dans le cas où f est strictement croissante).

Soit $(a, b) \in I^2$ tel que $a \neq b$.

Il y a alors deux possibilités :

$$a < b \quad \text{ou} \quad a > b$$

Si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$ par croissance stricte de f .

De même, si $a > b$, alors $f(a) > f(b)$.

Dans tous les cas, $f(a) \neq f(b)$

□

Exercice 10.13.

La réciproque de la proposition précédente est-elle vraie?

Solution.

La réciproque est fausse en général.

En revanche si I est un intervalle et que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et injective alors f est strictement monotone.

c) Bijection**Définition 10.16.**

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est bijective si elle est à la fois injective et surjective, *i.e.* si tout élément à l'arrivée possède exactement un antécédent. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x).$$

Remarque

De manière équivalente, f est bijective lorsque, pour tout $y \in F$, l'équation $y = f(x)$ admet exactement une solution dans E .

Proposition 10.4: Définition de la bijection réciproque.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est une bijection ;
2. il existe une fonction $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$, *i.e.*

$$\forall (x, y) \in E \times F, g(f(x)) = x \quad \text{et} \quad f(g(y)) = y;$$

3. il existe une fonction $g : F \rightarrow E$ telle que

$$\forall (x, y) \in E \times F, y = f(x) \iff g(y) = x.$$

Lorsqu'elle existe (*i.e.* lorsque f est bijective), la fonction g est unique. On l'appelle la bijection réciproque de la fonction f et on la note f^{-1} . Elle est elle-même bijective et réciproque à f .

Remarque

f^{-1} est la fonction qui à $y \in F$ associe un unique antécédent par f dans E .

Pour $Y \subset F$, l'image réciproque $f^{-1}(Y)$ désigne à la fois l'ensemble des antécédents par f des éléments de Y et l'ensemble de leurs images par f^{-1} (c'est la même chose).

Exercice 10.14.

1. Donner des exemples d'applications bijectives et non-bijectives.

2. Montrer que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \longmapsto (x + y, x - y)$ est bijective et déterminer f^{-1} .

Solution.**Exercice 10.15.**

$f : z \mapsto z^2 + z + 1$ est-elle injective, surjective, bijective de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$?

Solution.**Exercice 10.16.**

Donner un exemple d'une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ qui soit injective mais non-surjective.

Solution.**Exercice 10.17.**

Montrer que $f : x \mapsto e^{5x-1} + 3e^x - 1$ définit une bijection entre des intervalles à préciser.

Solution.**Proposition 10.5.**

La composée de deux injections (resp. surjections) est une injection (resp. surjection).

En particulier, si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ sont deux bijections, alors $g \circ f$ est bijective et, de plus,

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Preuve.

i) Soient $a, b \in E$ tels que :

$$\begin{aligned} g \circ f(a) &= g \circ f(b) \\ \text{i.e. } g(f(a)) &= g(f(b)) \end{aligned}$$

Puisque g est injective on a :

$$f(a) = f(b)$$

et puisque f est injective, on obtient :

$$a = b$$

D'où $g \circ f$ est injective.

ii) Soit $z \in G$.

Puisque $g : F \rightarrow G$ est surjective, il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$.

Puisque $f : E \rightarrow F$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

Ainsi, $z = g \circ f(x)$.

D'où $g \circ f$ est surjective.

iii) Si f et g sont bijectives i.e. injectives et surjectives alors $g \circ f$ aussi d'après les points i) et ii).

De plus,

$$\begin{aligned} (g \circ f)^{-1} \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= g \circ \underbrace{f \circ f^{-1}}_{\text{id}_F} \circ g^{-1} \\ &= g \circ g^{-1} \\ &= \text{id}_G \end{aligned}$$

Donc, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

En particulier, si $g \circ f$ est bijective alors f est injective et g est surjective. En revanche, ni f ni g n'est bijective en général. □

Proposition 10.6.

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications composables.

1. Si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
2. Si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.
3. Si $g \circ f$ est bijective alors f est injective et g est surjective (mais aucune n'est bijective en général).

Preuve.

i) On suppose $g \circ f$ injective.

Montrons que f est injective.

Soient $a, b \in E$ tels que $f(a) = f(b)$.

En composant par g on obtient :

$$g \circ f(a) = g \circ f(b)$$

donc $a = b$ par injectivité de $g \circ f$.

D'où, f est injective.

ii) On suppose $g \circ f$ surjective.

Montrons que g est surjective.

Soit $z \in G$.

Puisque $g \circ f : E \rightarrow G$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que

$$z = g \circ f(x) = g(f(x))$$

En particulier, $f(x)$ est un antécédent de z par g .

D'où, g est surjective.

□

Remarque

Lorsqu'on parle d'injectivité, de surjectivité ou de bijectivité pour une application, il est primordial de préciser quels sont les ensembles de départ et d'arrivée.

Néanmoins, la notion d'injectivité ne dépend en fait que de l'ensemble de départ puisque si $f : E \rightarrow F$ est injective et que F' est un ensemble contenant $f(E)$, alors l'application $g : E \rightarrow F'$ définie par $g(x) = f(x)$ pour tout $x \in E$ est bien définie et toujours injective.

Remarque

Si $f : E \rightarrow F$ est injective et que F' contient les $f(x)$ pour tout $x \in E$ (i.e. $f(E) \subset F'$) alors

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\longrightarrow F' \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

est bien définie et injective.

Exercice 10.18.

On fait assoir un groupe de personnes dans une salle de concert.

On considère l'application f qui à chaque personne associe sa place.

Que signifient les assertions suivantes ?

1. f est une application bien définie.
2. f n'est pas injective.
3. f est surjective.

Solution. 1. Toute personne est associée à exactement une place.

2. Il existe une place attribuée à au moins deux personnes.

3. La salle est complète.

Si f est bijective alors il y a autant de personnes que de places de concert.

III - Arithmétique

III.1 - Multiples et diviseurs d'un entier

Définition 10.17.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

On dit que a divise b (ou que b est un multiple de a) s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$. On note $a \mid b$.

Si $a \neq 0$ alors $a \mid b$ signifie que $\frac{b}{a}$ est un entier.

Notation.

$a \mid b$.

Si $a \neq 0$, alors $\left(a \mid b \iff \frac{b}{a} \in \mathbb{Z} \right)$.

Si $b \neq 0$ alors, $a \neq 0$.

Les multiples de a sont :

$$\dots, -2a, -a, 0, a, 2a, 3a, \dots$$

Remarque

Si $b \neq 0$ et $a \mid b$ alors, nécessairement, $a \neq 0$.

Exercice 10.19.

1. Donner les diviseurs de 42.
2. À quelle condition 2 divise $n \in \mathbb{N}$?
3. Compléter :
Tous les entiers sont des diviseurs de ...
Tous les entiers sont des multiples de ...

Solution.

Exercice 10.20.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n^2 \text{ est pair}) \implies (n \text{ est pair})$.

Que pensez-vous de la réciproque ?

Solution.**Proposition 10.7.**

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.

1. Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors : $\forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2, d \mid (au + bv)$.
2. Si $a \mid b$ et $c \mid d$ alors $ac \mid bd$.
3. Si $d \neq 0$ alors : $a \mid b \iff ad \mid bd$.

Preuve.

1. Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = dk$ et $b = dk'$.

Ainsi, pour tout $u, v \in \mathbb{Z}$,

$$au + bv = dku + dk'v = d(ku + k'v)$$

donc $d \mid au + bv$.

2. Si $a \mid b$ et $c \mid d$ alors il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ak$ et $d = ck'$.

Ainsi, $bd = ak \cdot ck' = ac(kk')$, donc $ac \mid bd$.

3. Avec $c = d$, on a le sens direct.

Montrons la réciproque.

Si $ad \mid bd$ alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $bd = adk$ donc, pour $d \neq 0$, $b = ak$ i.e. $a \mid b$.

□

III.2 - Division euclidienne dans $\mathbb{N}$ **Théorème 10.1.**

Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ avec $b \neq 0$.

Alors il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le quotient et r est le reste de la division euclidienne de a par b .

Remarque

Pour des entiers r et b :

$$r \leq b - 1 \iff r < b$$

Preuve.

On procède comme souvent en deux temps. On montre d'abord l'existence, puis l'unicité.

Existence :

On considère l'ensemble des multiples de b inférieurs ou égaux à a , c'est-à-dire :

$$M = \{kb \mid k \in \mathbb{N}, kb \leq a\}.$$

M est non vide (il contient 0) et majoré (par a), donc possède un maximum qu'on écrit qb avec $q \in \mathbb{N}$.

On pose $r = a - qb$, donc $a = qb + r$.

Il reste à montrer que $0 \leq r \leq b - 1$.

Comme $qb \leq a$, $r \geq 0$.

Si $r \geq b$, alors $(q+1)b = qb + b \leq qb + r = a$ et $(q+1)b \in M$, contradiction avec la maximalité de qb . Donc $r < b$.

Unicité :

Supposons qu'il existe deux couples (q, r) et (q', r') dans $\mathbb{N}^2$ tels que :

$$a = qb + r = q'b + r', \quad 0 \leq r, r' < b.$$

On suppose $r \leq r'$.

Alors $0 \leq r' - r = (q - q')b$.

Mais $r' - r < b$, donc $0 \leq (q - q')b < b$.

Or $(q - q')b$ est un multiple de b , donc $q - q' = 0$ et donc $r = r'$.

D'où l'unicité. □

Remarque

La propriété $0 \leq r \leq b - 1$ est primordiale pour pouvoir parler de division euclidienne. Sans elle, la preuve de l'unicité est compromise, et on peut trouver plusieurs couples (q, r) tels que $a = qb + r$. Cette condition est donc nécessaire.

Corollaire 10.1.

Soient $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ avec $b \neq 0$ et r le reste de la division euclidienne de a par b . Alors,

$$b \mid a \iff r = 0.$$

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Si $b \mid a$, alors $a = kb$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Donc $r = a - qb = (k - q)b$.

Comme $0 \leq r < b$, $k - q = 0$, donc $k = q$ et $r = 0$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Si $r = 0$, alors $a = qb$, donc $b \mid a$. □

Remarque

- Dans le corollaire, r s'appelle aussi le reste de a modulo b puisque $a = qb + r$ signifie exactement $a \equiv r [b]$.
- Dans la preuve du sens direct, on a aussi prouvé : Si $b \mid r$ et $0 \leq r < b$, alors $r = 0$.

Schéma.

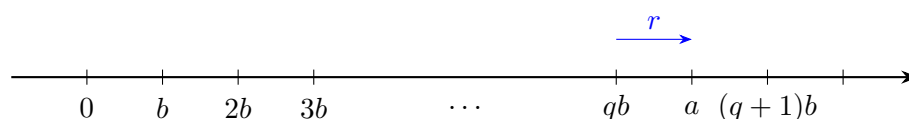


Figure 10.15

qb est le plus grand multiple de b inférieur ou égal à a .

Remarque

En Python, $a//b$ renvoie le quotient dans la division euclidienne de a par b et $a\%b$ le reste.

III.3 - Nombre premier

Définition 10.18.

Un nombre premier est un entier $p \geq 2$ qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.

Remarque

1 n'est pas premier car il ne remplit pas le critère « avoir deux diviseurs distincts ».

Exemple.

La suite des nombres premiers commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

Lemme 10.1.

Soit un entier $n \geq 2$.

Alors n possède un diviseur premier.

Preuve.

On va prouver par récurrence forte sur $n \geq 2$ la propriété :

$$\mathcal{P}(n) : "n \text{ possède un diviseur premier}"$$

Initialisation :

Pour $n = 2$ alors le nombre premier 2 divise n .

Hérédité :

Soit $n \geq 3$.

Supposons vraies les propriétés $\mathcal{P}(2), \mathcal{P}(3), \dots, \mathcal{P}(n-1)$.

On distingue deux cas :

- Si n est premier alors n est divisible par le nombre premier n .
- Si n n'est pas premier, alors il possède un diviseur strict *i.e.* il existe $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ tel que $d \mid n$.
Par hypothèse de récurrence $\mathcal{P}(d)$, il existe un nombre premier p tel que $p \mid d$.
Ainsi, $p \mid n$.
D'où $\mathcal{P}(n)$.

Conclusion:

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

□

Lemme 10.2.

Soit un entier $n \geq 2$.

Si n n'est pas premier alors il possède un diviseur premier p tel que : $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.

Exercice 10.21.

Déterminer si 173 est un nombre premier.

Solution.

On teste si 173 est divisible par un nombre premier $p \leq \sqrt{173}$.

On a $169 < 173 < 196$, donc, $13 < \sqrt{173} < 14$.

On teste donc la divisibilité avec $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$

p	$p \mid 173$
2	non
3	non car $3 \nmid 1 + 7 + 3$
5	non car 173 ne finit pas par 0 ou 5
7	$173 = 7 \times 24 + 5$ donc non
11	$173 = 11 \times 15 + 8$ donc non
13	$173 = 13 \times 13 + 4$ donc non

Table 10.1

Donc 173 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à 13 ; 173 est donc premier.

Méthode .

Pour déterminer tous les nombres premiers entre 2 et n , on écrit ces nombres dans un tableau.

- **Étape 1** : 2 est premier, on l'entoure et on raye tous ses multiples.
- **Étape 2** : On entoure le plus petit entier non-entouré et non-rayé. Celui-ci est nécessairement premier. On raye tous ses multiples.

On répète l'étape 2 jusqu'à l'entier $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ inclus. À la fin, tous les nombres entourés ou non-rayés sont premiers.

Exercice 10.22.

Appliquer le crible d'Eratosthène pour $n = 30$.

Solution.**Théorème 10.2: Théorème de Bézout.**

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

Alors :

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1.$$

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

On suppose que $\text{pgcd}(a, b) = 1$, donc en particulier l'un des deux nombres est non nul, disons b .

On applique alors l'algorithme d'Euclide à a et b : on pose $r_{-1} = a$, $r_0 = b$ et pour $k \geq 0$, on définit par

réurrence r_{k+1} comme le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k lorsque ce dernier est non nul. On note aussi q_{k+1} le quotient de cette division euclidienne.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, \\ b &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1}, \end{aligned}$$

avec $0 = r_{n+1} < r_n < \dots < r_1 < b$ par la propriété de la division euclidienne et ici $n+1$ désigne la dernière étape de l'algorithme.

On a vu que dans l'algorithme, le dernier reste non-nul est égal au pgcd de a et b , donc ici $r_n = 1$.

On va prouver qu'à chaque étape de l'algorithme, le reste peut s'écrire comme une combinaison (linéaire à coefficients entiers) de a et b . Plus précisément, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe $(u_k, v_k) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$r_k = au_k + bv_k.$$

On prouve cette propriété par récurrence double sur k .

Initialisation :

Pour $k = 0$, $r_0 = b$ donc $u_0 = 0$ et $v_0 = 1$.

Pour $k = 1$, $r_1 = a - q_1 b$ donc $u_1 = 1$ et $v_1 = -q_1$.

Hérédité :

On suppose la propriété vraie pour k et $k-1$ (pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$) et montrons-la pour $k+1$.

On a :

$$r_{k-1} = au_{k-1} + bv_{k-1} \quad \text{et} \quad r_k = au_k + bv_k$$

En remplaçant r_{k-1} et r_k par leurs expressions linéaires, on trouve :

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_{k+1} r_k = a(u_{k-1} - q_{k+1} u_k) + b(v_{k-1} - q_{k+1} v_k)$$

ce qui prouve la propriété.

En particulier, au rang n , on obtient $1 = r_n = au_n + bv_n$, d'où le résultat.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

On suppose l'existence d'entiers u, v tels que $au + bv = 1$.

Si d divise a et b , alors d divise $au + bv = 1$.

Cela montre que le seul diviseur (positif) commun de a et b est 1, ce qui signifie que a et b sont premiers entre eux.

□

Remarque

La preuve du théorème de Bézout montre également comment adapter l'algorithme d'Euclide en calculant au fur et à mesure les valeurs de (u_k, v_k) pour obtenir un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. Cette méthode est connue sous le nom *d'algorithme d'Euclide étendu*.

Lemme 10.3: Lemme d'Euclide.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier.

Si p divise ab , alors p divise a ou p divise b .

Preuve.

Écrivons $ab = kp$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et supposons que p ne divise pas a .

Alors p et a sont premiers entre eux (un diviseur commun d est en particulier un diviseur du nombre premier p , donc $d = 1$ ou $d = p$ (mais le deuxième cas est exclu par l'hypothèse)).

Ainsi, d'après le théorème de Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$au + pv = 1$$

En multipliant par b , on obtient $b = abu + pvb = kpu + pvb = p(ku + vb)$ donc p divise b .

On a bien montré le résultat attendu ($p \mid a$ ou $p \mid b$) en distinguant 2 cas :

- Si p divise a c'est gagné
- Sinon on a p divise b .

□

Théorème 10.3.

Soit un entier $n \geq 2$. Alors n s'écrit de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

où $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ sont des nombres premiers ($k \in \mathbb{N}^*$) et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

Cette écriture s'appelle la **décomposition (en produit) de facteurs premiers**.

Preuve.

Ici aussi, il faut d'abord prouver l'existence puis l'unicité.

Existence :

On la montre par récurrence forte sur n :

Initialisation

Pour $n = 2$, une telle décomposition existe bien ($k = 1$, $p_1 = 2$ et $\alpha_1 = 1$).

Hérédité

On fixe $n \geq 3$ et on suppose que tous les entiers $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ possèdent une décomposition en produit de facteurs premiers.

On distingue deux cas :

- Si n est premier alors $n = p_1^{\alpha_1}$, avec p_1 premier et $\alpha_1 = 1$.
- Si n n'est pas premier alors il possède un diviseur strict $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$.
On pose $d' = \frac{n}{d}$ de sorte que $n = dd'$ et $d, d' \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$.
On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à d et d' .

Le produit de leurs décompositions en facteurs premiers donne la décomposition en facteurs premiers de n .

D'où l'existence.

Unicité :

On suppose que n possède deux décompositions en facteurs premiers.

Quitte à autoriser des exposants nuls dans l'écriture, on peut écrire ces décompositions sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$$

où les nombres premiers $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ apparaissent des deux côtés mais cette fois on suppose seulement $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ pour inclure le cas où un nombre premier apparaît dans une décomposition mais pas dans l'autre.

Supposons par l'absurde que $\alpha_{i_0} \neq \beta_{i_0}$ pour un certain $i_0 \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

Quitte à échanger leurs rôles, on suppose $\alpha_{i_0} > \beta_{i_0}$.

Ainsi, en séparant p_{i_0} des autres dans le produit :

$$\frac{n}{p_{i_0}^{\beta_{i_0}}} = p_{i_0}^{\alpha_{i_0} - \beta_{i_0}} a = b$$

où $a = \prod_{i \neq i_0} p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod_{i \neq i_0} p_i^{\beta_i}$.

Puisque $\alpha_{i_0} - \beta_{i_0} > 0$, la relation précédente montre que p_{i_0} divise b donc d'après le Lemme d'Euclide (appliqué plusieurs fois), p_{i_0} divise l'un des facteurs de b i.e. l'un des p_i avec $i \neq i_0$.

Contradiction car il s'agit de deux nombres premiers distincts.

D'où l'unicité. □

Exercice 10.23.

Décomposer 84 en produit de facteurs premiers.

Solution.

$$84 = 4 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

III.4 - PGCD, PPCM

Définition 10.19.

Soient a et b deux entiers dont l'un est non-nul.

- Le **plus grand commun diviseur** de a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b . On le note $\text{pgcd}(a, b)$.
- Le **plus petit commun multiple** de a et b est le plus petit entier non-nul à la fois multiple de a et de b . On le note $\text{ppcm}(a, b)$.

Exercice 10.24.

1. Déterminer le pgcd de 54 et 42.
2. Déterminer le ppcm de 10 et 6.
3. Écrire la décomposition en produit de facteurs premiers de 360 et 84.
4. En déduire le pgcd et le ppcm de 360 et 84.

Solution. 1. $54 = 6 \cdot 9 = 2 \cdot 3^3$, $42 = 6 \cdot 7 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

$\mathcal{D}(54, 42) = \{1, 2, 3, 6\}$, donc $\text{pgcd}(54, 42) = 6 = 2 \cdot 3$.

$$2. \quad 10 = 2 \cdot 5, \quad 6 = 2 \cdot 3$$

$$\mathcal{M}(10, 6) = \{30, 60, \dots\}, \text{ donc } \text{ppcm}(10, 6) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

$$3. \quad 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$4. \quad \text{pgcd}(360, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

$$\text{ppcm}(360, 84) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$$

Proposition 10.8.

Soient $a = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$ avec $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ des nombres premiers ($k \in \mathbb{N}^*$) et $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

Définition 10.20.

Deux entiers a et b sont dits **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Autrement dit, 1 est le seul diviseur commun entre a et b .

Exercice 10.25.

Donner un exemple de nombres qui ne sont pas premiers mais qui sont premiers entre eux.

Solution.

4 et 9 sont premiers entre eux mais ne sont pas premiers.

De même pour 10 et 21.

Exercice 10.26.

Simplifier $a = \frac{54}{42}$.

Solution.

$$\text{pgcd}(54, 42) = 6 \text{ donc } \frac{54}{42} = \frac{9}{7}$$

Proposition 10.9.

- Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. On pose $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Alors $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux.

- Si $r \in \mathbb{Q}$ alors il existe p et q dans $\mathbb{Z}$, premiers entre eux tels que $r = \frac{p}{q}$.

Exercice 10.27.

Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Solution.

Par l'absurde, si $\sqrt{2}$ est rationnel, alors on peut l'écrire sous la forme :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

avec p et q premiers entre eux.

Ainsi, $2 = \frac{p^2}{q^2} \iff p^2 = 2q^2$ donc p^2 est pair.

On a vu qu'alors p est pair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 2k$, donc $p^2 = 4k^2$.

Ainsi,

$$4k^2 = p^2 = 2q^2$$

donc $q^2 = 2k^2$ et de même q est pair.

Contradiction car p et q sont premiers entre eux.

Lemme 10.4.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ avec $b \neq 0$. On note r le reste de la division euclidienne de a par b . Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Preuve.

On note q le quotient dans la division euclidienne :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b$$

On va prouver l'égalité des ensembles de diviseurs communs *i.e.* $\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b, r)$.

- Soit $d \in \mathcal{D}(a, b)$.

Alors, $d \mid a$ et $d \mid b$ donc, $d \mid a - bq = r$.

D'où l'inclusion :

$$\mathcal{D}(a, b) \subset \mathcal{D}(b, r)$$

- Soit $d \in \mathcal{D}(b, r)$.

Alors, $d \mid b$ et $d \mid r$, donc $d \mid bq + r = a$.

Donc $d \in \mathcal{D}(a, b)$ D'où l'inclusion :

$$\mathcal{D}(b, r) \subset \mathcal{D}(a, b)$$

A *fortiori*, $\mathcal{D}(a, b)$ et $\mathcal{D}(b, r)$ ont le même maximum.

□

Proposition 10.10: Algorithme d'Euclide.

Méthode pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$

On effectue des divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

On pose $r_{-1} = a$, $r_0 = b$ et pour $k \geq 0$, on définit par récurrence r_{k+1} comme le reste de la division euclidienne de r_k par r_{k+1} lorsque ce dernier est non-nul.

Le pgcd de a et b est alors le dernier reste non-nul.

Preuve.

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

On a : $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n > 0$.

Donc,

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a, b) &= \text{pgcd}(b, r_1) \\ &= \text{pgcd}(r_1, r_2) \\ &\vdots \\ &= \text{pgcd}(r_n, 0) \\ &= r_n \end{aligned}$$

□

Exercice 10.28.

Retrouver le pgcd de 54 et 42.

Solution.

Exercice 10.29.

Écrire en Python une fonction `euclide` qui prend en entrée a et b et renvoie leur pgcd.

Solution.

```
1 def euclide(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```